

Nivell 1: Entorn i Ingesta Híbrida (Code-First)

Exercici 1: Arquitectura de Dades (Lògica vs. Física)

Implementareu físicament l'arquitectura lògica creant tres Datasets dins d'un mateix projecte per centralitzar la facturació i els permisos.

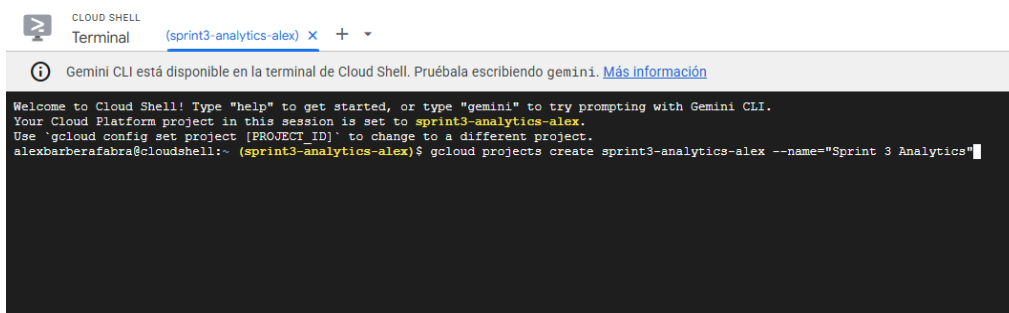
👉 Crea un **Nou Projecte** a Google Cloud anomenat:

```
sprint3-analytics-[el-teu-nom].
```

> **Creamos el proyecto en la UI de Google Cloud.**

Abrimos la consola de Google Cloud e introducimos el siguiente código:

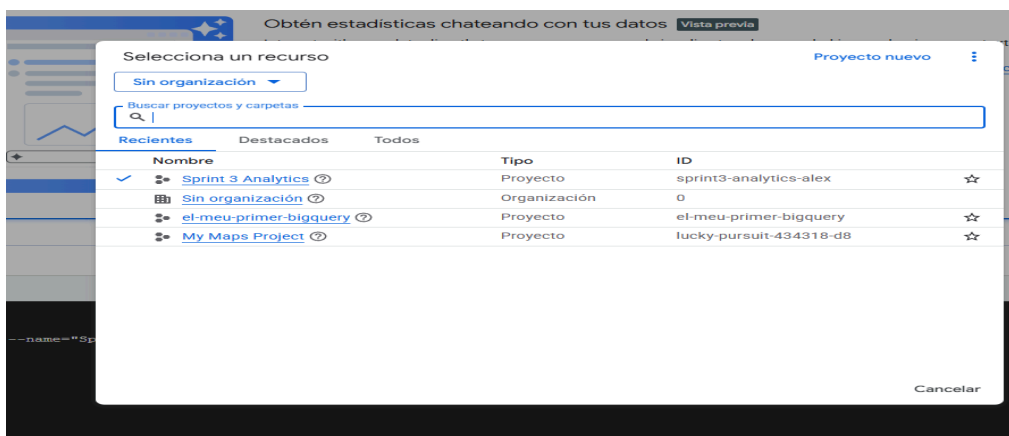
```
gcloud projects create sprint3-analytics-joan --name="Sprint 3 Analytics"
```



> **Vinculamos el terminal al nuevo proyecto con el siguiente código:**

```
gcloud config set project sprint3-analytics-alex
```

> **Comprobamos que todo ha salido bien y que se ha creado el proyecto en Google Cloud**



Per demostrar el teu domini total de la plataforma, crearàs cadascun dels datasets utilitzant un mètode diferent:

» **Dataset Físic** `sprint3_bronze` → Capa Lògica Bronze (Dades Crudes)

- Funció: Dades crues tal com arriben de la font.
- Mètode: Utilitza la **Interfície Gràfica (UI)** de BigQuery (fent clics).

» **Dataset Físic** `sprint3_silver` → Capa Lògica Silver (Dades Netes)

- Funció: Dades netes, tipades i deduplicades.
- Mètode: Utilitza codi SQL (CREATE SCHEMA).

» **Dataset Físic** `sprint3_gold` → Capa Lògica Gold (Dades de Negoci)

- Funció: Dades agregades llestes per a informes i panells de control (dashboards).
- Mètode: Utilitza Cloud Shell (Línia d'ordres bq).

> Creación de Dataset Físico mediante la interfaz (bronze)

Crear un conjunto de datos

ID del proyecto *

sprint3-analytics-alex

[Cambiar](#)

ID de conjunto de datos *

sprint3_bronze

Puede incluir letras, números y guiones bajos

Ubicación de los datos

EU (múltiples regiones en la Unión Europea)



Conjunto de datos externo

The selected region supports the following external dataset types: Cloud Spanner

☐ Vínculo a un conjunto de datos externo

Etiquetas



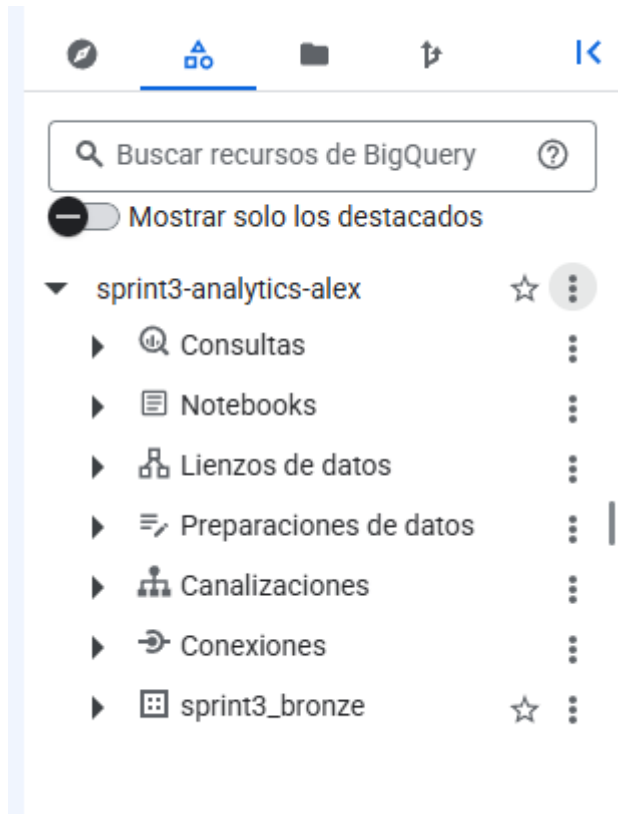
Opciones avanzadas



[Crear conjunto de datos](#)

[Cancelar](#)

> Resultados de la creación del Dataset

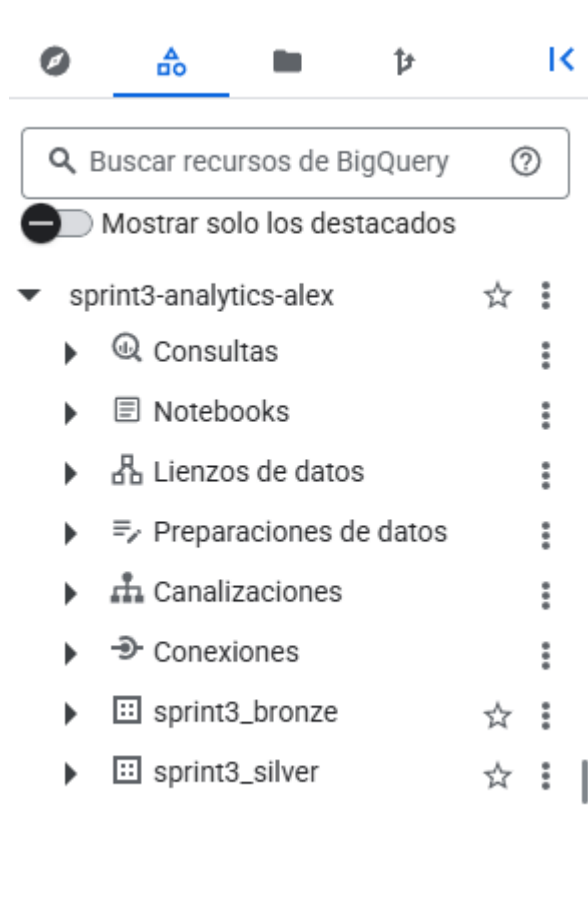


> Creación de Dataset Físico mediante SQL (silver)



```
CREATE SCHEMA `sprint3-analytics-alex.sprint3_silver`  
OPTIONS(  
  location = 'EU'  
);
```

> Visualización de que se ha creado correctamente



> Creación de Dataset Físico mediante Cloud Shell (gold)

Primero nos aseguramos de estar en el proyecto adecuado:

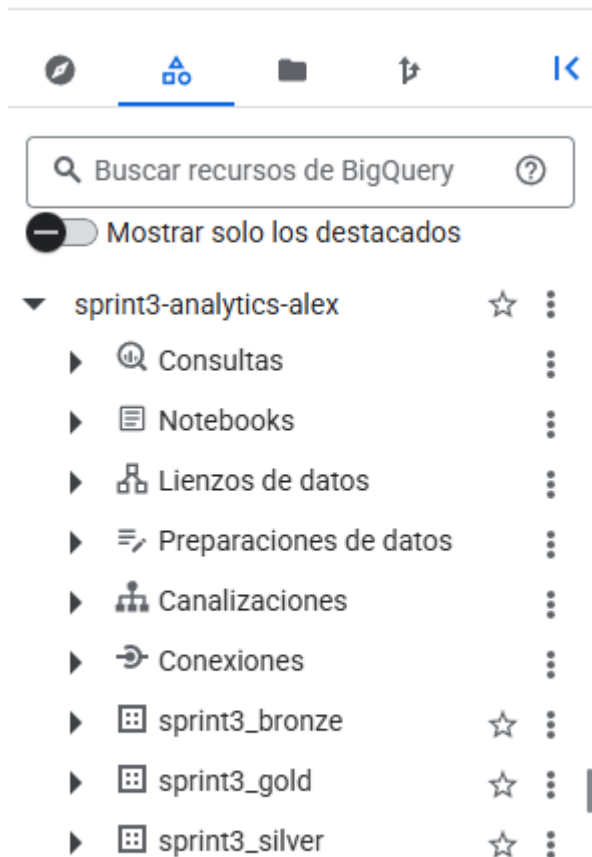
```
gcloud config set project sprint3-analytics-alex
```

> Crear dataset con código en la consola de Google Cloud

```
bq mk --location=EU --dataset sprint3_gold
```

```
alexbarberafabra@cloudshell:~ (sprint3-analytics-alex)$ alexbarberafabra@cloudshell:~ (sprint3-analytics-alex)$  
-bash: syntax error near unexpected token `sprint3-analytics-alex'  
alexbarberafabra@cloudshell:~ (sprint3-analytics-alex)$ bq mk --location=EU --dataset sprint3_gold  
Dataset 'sprint3-analytics-alex:sprint3_gold' successfully created.  
alexbarberafabra@cloudshell:~ (sprint3-analytics-alex)$
```

> **Vamos a comprobar de que el dataset ha sido creado con éxito:**



Exercici 2: Ingesta en Capa Bronze (Connexió DDL)

Un analista professional automatitza les tasques. Ara que tens la teva arquitectura a punt, poblarem la primera capa (**Bronze**) sense moure les dades originals, creant **Taules Externes** que apuntin al Data Lake.

🧩 **Tasca:**

Escriu i executa les sentències `CREATE EXTERNAL TABLE` per connectar els següents fitxers al *dataset* **sprint3_bronze**. Para molta atenció a les "Notes Tècniques", ja que no tots els arxius tenen el mateix format.

> Crear Transactions_raw

Para crear la tabla transactions, ejecutamos el siguiente comando a continuación en una consulta SQL:

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE

```
`sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.transactions_raw` OPTIONS ( format = 'CSV', uris =  
[ 'gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv' ], skip_leading_rows = 1,  
field_delimiter = ';' );
```

The screenshot shows a web-based SQL editor interface. At the top, there are tabs for 'Consulta sin título', 'Ejecutar', 'Guardar', 'Descargar', 'Compartir', 'Programa', 'Abrir en', and 'Más'. The main area contains a SQL query: `CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.transactions_raw` OPTIONS ( format = 'CSV', uris = [ 'gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv' ], skip_leading_rows = 1, field_delimiter = ';' );`. Below the query, a status bar indicates 'Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.' The bottom section shows a 'Recientes' tab and a 'Resultados de la consulta' tab, with the 'Resultados' tab currently active.

> Comprobamos que hayan los datos como se esperaban

The screenshot shows the same SQL editor interface, but now displaying the results of a query. The query is `SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.transactions_raw` LIMIT 10;`. The results are shown in a table with 10 columns: `id`, `card_id`, `business_id`, `timestamp`, `amount`, `declined`, `product_id`, `user_id`, `lat`, and `longitude`. The table contains 10 rows of data, including transaction details like card numbers, business IDs, timestamps, and amounts.

```
SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.transactions_raw`  
LIMIT 10;
```

> Crear Companies_raw

```
Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started, or type "gemini" to try prompting with Gemini CLI.
Your Cloud Platform project in this session is set to sprint3-analytics-alex.
Use 'gcloud config set project [PROJECT_ID]' to change to a different project.
alexbarberafabra@cloudshell:~ (sprint3-analytics-alex)$ gsutil cat -r 0-500 gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv | head -n 1
id,name,surname,phone,email,birth_date,country,city,postal_code,address
alexbarberafabra@cloudshell:~ (sprint3-analytics-alex)$
```

Primero averiguamos los campos que utilizaremos como header desde la consola de Google Cloud

> Creación de la tabla con los campos necesarios

```
1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.companies_raw` (
2   company_id STRING,
3   company_name STRING,
4   phone STRING,
5   email STRING,
6   country STRING,
7   website STRING
8 )
9 OPTIONS (
10  format = 'CSV',
11  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
12  skip_leading_rows = 1,
13  field_delimiter = ','
14 );
```

✓ Se completó la consulta

Recientes	Resultados de la consulta
▼ 1:36 p.m.	Información del trabajo Resultados Detalles de la ejecución G
✓ CREATE OR REPLAC...	

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
`sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.companies_raw` (
  company_id STRING,
  company_name STRING,
  phone STRING,
  email STRING,
  country STRING,
  website STRING
```

```

)
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
  skip_leading_rows = 1,
  field_delimiter = ','
);

```

> Comprobamos que la tabla ha sido creada correctamente

Consulta sin título Ejecutar Guardar Descargar Compartir Programa Abrir en Más

```

1 SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.companies_raw`
2 LIMIT 10;

```

Se completó la consulta

Recientes	Resultados de la consulta							Chat
	Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución		Gráfico de ejecución
	Fila	company_id	company_name	phone	email	country	website	
1:39 p.m.	1	b-2222	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	donec.porttitor.tellus@yahoo.net	Germany	https://instagram.com/site	
1:36 p.m.	2	b-2226	Magna A Neque Industries	04 14 44 64 62	risus.donec.nibh@icloud.org	Australia	https://whatsapp.com/group/9	
1:20 p.m.	3	b-2230	Fusce Corp.	08 14 97 58 85	risus@protonmail.edu	United States	https://pinterest.com/sub/cars	
1:19 p.m.	4	b-2234	Convallis In Incorporated	06 66 57 29 50	mauris.ut@aol.couk	Germany	https://cnn.com/user/110	
1:19 p.m.	5	b-2238	Ante Iaculis Nec Foundation	08 23 04 99 53	sed.dictum.proin@outlook.ca	New Zealand	https://netflix.com/settings	
1:19 p.m.	6	b-2242	Donec Ltd	01 25 51 37 37	at.iaculis@hotmail.couk	Norway	https://nytimes.com/user/110	
1:19 p.m.	7	b-2246	Sed Nunc Ltd	02 62 64 73 48	nibh@yahoo.org	United Kingdom	https://cnn.com/one	
1:12 p.m.	8	b-2250	Amet Nulla Donec Corporation	07 15 25 14 74	mattis.integer.eu@protonmail.net	Italy	https://netflix.com/sub/cars	
1:12 p.m.	9	b-2254	Nascetur Ridiculus Mus Inc.	06 26 87 61 84	suspendisse.dui@icloud.net	United States	https://ebay.com/sub	
1:12 p.m.	10	b-2258	Vestibulum Lorem PC	02 02 87 33 40	aenean.massa.integer@aol.net	Belgium	https://pinterest.com/sub/cars	

> Crear American_users_raw

```

1 CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.american_users_raw` (
2   id STRING,
3   name STRING,
4   surname STRING,
5   phone STRING,
6   email STRING,
7   birth_date STRING,
8   country STRING,
9   city STRING,
10  postal_code STRING,
11 )
12
13 OPTIONS (
14   format = 'CSV',
15   uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv'],
16   skip_leading_rows = 1,
17   field_delimiter = ','
18 );

```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes	Resultados de la consulta										Chat	View all jobs	Guardar los resultados	Abrir en
	Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución		Gráfico de ejecución						
	Fila	id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code				
1:52 p.m.	1	1	Zeus	Gambale	1-283-581-0551	interdum.enim@protonmail.edu	Nov 17, 1985	United States	New York	10001				
1:52 p.m.	2	2	Garrett	Mcconnell	(718) 257-2412	integer.vitae.nibh@protonmail.edu	Aug 23, 1992	United States	Philadelphia	19101				
1:45 p.m.	3	3	Claran	Hammon	(522) 598-1365	interdum.leugiat@aol.org	Apr 29, 1998	United States	Houston	77001				
1:45 p.m.	4	4	Howard	Stafford	1-411-740-3269	omare.egestas@icloud.edu	Feb 18, 1989	United States	Phoenix	85001				
1:45 p.m.	5	5	Hayfa	Pierce	1-554-541-2077	et.malesuada.fames@hotmail.edu	Sep 26, 1998	United States	Philadelphia	19101				
1:43 p.m.	6	6	Joel	Tyson	(718) 288-8020	gravidia.nunc.sed@yahoo.ca	Oct 15, 1989	United States	San Jose	95101				
1:43 p.m.	7	7	Rafael	Jimenez	(817) 689-0478	egest@outlook.ca	Dec 4, 1981	United States	Chicago	60601				
1:43 p.m.	8	8	Nissim	Franks	(692) 157-3469	egestas.aliquam.fringilla@googl...	Aug 1, 1993	United States	New York	10001				
1:39 p.m.	9	9	Mannix	Mcclellan	(590) 883-2184	aliquam.nisi@outlook.com	Jan 24, 1987	United States	San Antonio	78201				
1:36 p.m.	10	10	Robert	Mccarthy	(324) 746-6771	fermentum@protonmail.com	Apr 30, 1984	United States	San Jose	95101				

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE

```

`sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.american_users_raw`
OPTIONS ( format = 'CSV', uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv'], skip_leading_rows = 1, field_delimiter = ',' );

```


> Crear European_users_raw

```
1 SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.european_users_raw`
2 LIMIT 10;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes **Resultados de la consulta** Chat View all jobs Guardar los resultados Abrir en

▼ 1:55p.m. **SELECT * FROM 'sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.european_users_raw' LIMIT 10;**

▼ 1:54p.m. gsutil cat -r 0-500 gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv

▼ 1:54p.m. CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-alex.sprint3\_bronze.european\_users\_raw`

▼ 1:52p.m. SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3\_bronze.european\_users\_raw`

▼ 1:52p.m. CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-alex.sprint3\_bronze.european\_users\_raw`

▼ 1:45p.m. SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3\_bronze.european\_users\_raw`

▼ 1:45p.m. SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3\_bronze.european\_users\_raw`

▼ 1:43p.m. SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3\_bronze.european\_users\_raw`

▼ 1:39p.m. SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3\_bronze.european\_users\_raw`

File	id	name	surname	phone	email	birth_date	country	city	postal_code
1	151	Meghan	Hayden	0800 746 6747	arcu.vel@hotmail.ca	Jul 2, 1980	United Kingdom	London	EC1A 1BB
2	152	Hakeem	Alford	(0111) 367 0184	adipiscing.ligula@google.edu	Sep 30, 1979	United Kingdom	Birmingham	B1 1AA
3	153	Keegan	Pugh	(016977) 3851	sodales.nisi@aol.org	Jul 27, 1994	United Kingdom	London	EC1A 1BB
4	154	Cooper	Bullock	(021) 2521 6627	et@outlook.net	Nov 2, 1986	United Kingdom	Manchester	M1 1AE
5	155	Joshua	Russell	055 4409 5286	justo.nec.ante@outlook.edu	Jan 23, 1984	United Kingdom	Manchester	M1 1AE
6	156	Remedios	Case	055 3114 1566	mollis.phasellus.libero@aol.com	Oct 9, 1994	United Kingdom	Liverpool	L1 1AA
7	157	Philip	Carney	0800 440 6251	phasellus@yahoo.net	Oct 10, 1992	United Kingdom	Manchester	M1 1AE
8	158	Fatima	Dyer	0800 1111	adipiscing@google.org	Dec 24, 1988	United Kingdom	Birmingham	B1 1AA
9	159	Kylynn	Acevedo	056 5727 9602	dignissim.lacus.aliquam@google...	May 10, 2000	United Kingdom	Liverpool	L1 1AA
10	160	Lael	Moody	07123 850737	nunc.sed@aol.org	Nov 19, 1987	United Kingdom	London	EC1A 1BB

CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE

```
`sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.european_users_raw` OPTIONS ( format = 'CSV', uris
= ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv'], skip_leading_rows = 1,
field_delimiter = ',' );
```

> Crear Credit_Card_raw

1 SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3\_bronze.credit\_cards\_raw`
2 LIMIT 10;

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

Recientes

Resultados de la consulta

ChatView all jobsGuardar los resultado

▼ 1:59 p.m.
SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3\_bronze.credit\_cards\_raw`
▼ 1:58 p.m.
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-alex.sprint3\_bronze.credit\_cards\_raw`
▼ 1:55 p.m.
SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3\_bronze.credit\_cards\_raw`
▼ 1:54 p.m.
gsutil cat -r 0-500 gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv
▼ 1:54 p.m.
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-alex.sprint3\_bronze.credit\_cards\_raw`
▼ 1:52 p.m.
SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3\_bronze.credit\_cards\_raw`

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	id	user_id	iban	pan	pin	cvv	track1	track2	expiring_date
1	CcU-2938	275	TR301950312213576817638661	5424465566813633	3257	984	%88383712448554646*Wovex...	%B7653863056044187*80071...	2022-10-30
2	CcU-2945	274	DO2685476374853747521656...	5142423821948828	9080	887	%B4621311609958661*Uftuyfs...	%B4149568437843501*51071...	2023-08-24
3	CcU-2952	273	BO459VOL52710525608255	4556 453 55 5287	4598	438	%B2183285104307501*Cddyt...	%B6778580257827162*69068...	2021-06-29
4	CcU-2959	272	CR7242477244335841535	372461377349375	3583	667	%B7281111956795320*Xocddj...	%B4246154489281853*28052...	2023-02-24
5	CcU-2966	271	BG72LKTQ15627628377363	448566 886747 7265	4900	130	%B4728932322756223*Jhlgvs...	%B2318571115599881*89082...	2024-10-29
6	CcU-2973	270	PT87806228135092429456346	544 58654 54343 384	8760	887	%B4761405253275637*Hjnpjpo...	%B7816169831446746*13102...	2025-01-30
7	CcU-2980	269	DE39241881883086277136	402400 7145845969	5075	596	%B7320483593870549*Ookzqx...	%B2474313962214151*04122...	2022-07-24
8	CcU-2987	268	GE89681434837748781813	3763 747687 76666	2298	797	%B4750646345146674*Pjmylrf...	%B5441935173418615*41037...	2023-10-31
9	CcU-2994	267	BH62714428368066765294	344283273252593	7545	595	%B1583759784015674*Gmqpy...	%B4141467473024349*65068...	2022-02-28
10	CcU-3001	266	CY49087426654774581266832...	511722 924833 2244	9562	867	%B6227288756728648*Awuifc...	%B3429355750963453*53052...	2022-09-16

```
CREATE OR REPLACE EXTERNAL TABLE
`sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv'],
  skip_leading_rows = 1,
  field_delimiter = ','
);
```

> Captura del menú con las 5 tablas creadas

▼ sprint3_bronze ☆ ⋮

american_users_raw ☆ ⋮

companies_raw ☆ ⋮

credit_cards_raw ☆ ⋮

european_users_raw ☆ ⋮

transactions_raw ☆ ⋮

Exercici 3: Càrrega de Dades Locals (Upload)

Falta el catàleg de **Products**. Aquesta informació no és al Data Lake, utilitza el fitxer *products.csv* de l'sprint 2.

- » Carrega aquest fitxer manualment ("Upload") al dataset `sprint3_bronze` i crea la taula `products_raw`.
- » Observa que aquesta serà l'única **Taula Nativa** de moment.

> Crear la tabla desde UI de Google Cloud

Crear tabla

Fuente

Create table from
Subir

Seleccionar archivo *
N1-Ex.8_products.csv

Formato del archivo
CSV

Destino

Proyecto *
sprint3-analytics-alex

Conjunto de datos *
sprint3_bronze

Tabla *
products_raw

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla
Tabla nativa

Esquema

☒ Detección automática

El esquema se generará automáticamente.

Configuración de partición

☒ Sin particionar

☐ Particionar por tiempo de transferencia

☐ Particionar por campo

Para particionar por campo, primero debes agregar campos al esquema anterior.

Configuración del clúster

Orden del agrupamiento en clústeres

El orden del agrupamiento en clústeres determina la clasificación de los datos. Puede usarse en tablas particionadas y no particionadas.

Etiquetas

Las etiquetas te ayudan a administrar y aplicar políticas en los recursos. Constan de una clave de etiqueta única y un conjunto de valores de etiqueta. [Más información](#)

Seleccionar el alcance de las etiquetas

Opciones avanzadas



Preferencia de escritura

Realiza la operación de escritura si la tabla está vacía



Cantidad de errores permitidos

0



☐ Valores desconocidos

Mapa de caracteres del nombre de la columna

Predeterminado



Delimitador de campos

Coma



Carácter de comilla

Comillas dobles



Coincidencia de columna de origen

Predeterminado



Filas del encabezado que se omitirán

1



☐ Saltos de línea en secciones entrecomilladas

☐ Filas irregulares

Marcadores nulos

[+ Agregar marcador nulo](#)

Zona horaria personalizada y cadenas de formato de fecha y hora

Zona horaria personalizada



Formato de fecha personalizado



Formato personalizado de fecha y hora



Formato de hora personalizado



Formato de marca de tiempo personalizada



Encriptación

☒ Clave de encriptación administrada por Google
Claves propiedad de Google

☐ Clave de Cloud KMS
Claves propiedad de los clientes

Clicamos en configuración AVANZADA para añadir 1 en “Filas del encabezado que se omitirán”

> Comprobamos que se ha creado correctamente la tabla Products

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

Programa

Abrir en

Más

```
1 SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.products_raw` LIMIT 1000
```

Esta consulta procesará 8.88 KB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

2:21 p.m.

SELECT * FROM `sprint...

2:20 p.m.

SELECT FROM `sprint3-...

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	id	product_name	price	colour	weight	warehouse_id
1	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2.1	WH-43
2	18	Karstark warden	148.91	#c4c4c4	0.8	WH-13
3	90	Winterfell	39.73	#757575	0.8	WH-85
4	96	dooku solo	20.92	#282828	2.1	WH-91
5	97	jinn Winterfell	65.25	#bababa	1.0	WH-92
6	25	skywalker ewok	157.53	#2b2b2b	1.0	WH-20
7	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	3.0	WH-23
8	42	sith	83.51	#494949	0.8	WH-37
9	66	mustafar jinn	2.12	#545454	0.8	WH-61
10	9	Winterfell	76.4	#b5b5b5	1.2	WH-4
11	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	0.6	WH-26

Exercici 4: Arquitectura i Rendiment. Materialització de Dades (Assistit per IA)

Escenari:

Les consultes sobre el Data Lake van lentes. Has de demostrar al teu mànager la diferència de rendiment entre treballar amb fitxers externs i treballar amb taules natives de BigQuery.

a) Materialització de Dades (Assistit per IA)

Crea una nova taula anomenada `sprint3_bronze.transactions_raw_native` que sigui una còpia exacta de la teva taula externa `transactions_raw`.

Requisit de "AI-Pair Programming":

No escriguis el codi SQL manualment. Utilitza l'Assistent d'IA (Gemini) integrat a BigQuery (o el xat lateral) per generar la sentència.

> Código sugerido por Gemini

Primero, le pedimos a la IA la consulta, tal y como dice el enunciado:

Dame el código en SQL para crear una copia exacta de la tabla transactions_raw

◆ Finalizó el proceso de pensar

Para crear una copia exacta de la tabla `transactions_raw` en BigQuery, puedes utilizar la sentencia `CREATE TABLE ... AS SELECT`.

Basándome en el contexto de tu proyecto (`sprint3-analytics-alex`) y el conjunto de datos (`sprint3_bronze`) que tienes abiertos, aquí tienes el código SQL:

```
CREATE TABLE `sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.transactions_raw_copy` AS
SELECT * FROM `sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Generated code may be subject to license restrictions not shown here. Use code with care. [Learn more](#)

Consideraciones:

- **Nombre de la nueva tabla:** He usado `transactions_raw_copy` como ejemplo, pero puedes cambiarlo por el nombre que prefieras.
- **Copia de datos:** Este comando copiará tanto el esquema como todos los datos actuales de la tabla original.
- **Clonación de tablas:** Si lo que buscas es una copia que no tenga coste adicional por almacenamiento (solo pagas por los datos modificados en la copia), BigQuery ofrece una función llamada Table Clones:

```
CREATE TABLE `sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.transactions_raw_clone`
CLONE `sprint3-analytics-alex.sprint3_bronze.transactions_raw`;
```

Generated code may be subject to license restrictions not shown here. Use code with care. [Learn more](#)

La IA me ha dado dos posibilidades pero yo he elegido la opción de Copy.

Me quedo con la primera opción (`CREATE TABLE AS SELECT`) porque convierte tu archivo externo en una tabla nativa de BigQuery. Esto hace que tus consultas pasen a ser muchísimo más rápidas y eficientes a partir de ahora.

(La segunda opción, el CLONE, no sirve para optimizar tablas externas de esta manera).

> Creación de la copia de transactions (transactions raw native)

Consulta sin tí...

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

1 CREATE TABLE sprint3_bronze.transactions_raw_native AS

2 SELECT * FROM sprint3_bronze.transactions_raw;

Already Exists: Table sprint3-analytics-alex:sprint3_bronze.transactions_raw_native

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

10:30 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Detalles de la ejecución

CREATE TABLE sprint3...

Esta declaración creó una nueva tabla con el nombre transactions. r

```
CREATE TABLE sprint3_bronze.transactions_raw_native AS
SELECT * FROM sprint3_bronze.transactions_raw;
```

He adaptado el código que me ha dado Gemini. Simplemente, lo único que he cambiado ha sido el nombre del nuevo archivo creado.

> Mostra de la taula transactions raw native creada

Consulta sin tí...

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

Programa

Abrir en

1 SELECT * FROM sprint3_bronze.transactions_raw_native;

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

Chat

View all jobs

Guardar los resultados

Abrir en

10:46 a.m.

SELECT * FROM sprint3...

10:46 a.m.

SELECT * FROM sprint3...

10:30 a.m.

CREATE TABLE sprint3...

10:29 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico

Fila	id	card_id	business_id	timestamp
1	3F2720A9-C1C9-4D9B-9FFD-C8...	CcU-4856	b-2390	2020-08-20 16:55:54 UTC
2	70C3BE45-B922-470B-B7CF-EC...	CcU-4856	b-2494	2018-02-12 18:09:59 UTC
3	4AB68EE1-181A-4690-AB53-92...	CcU-4856	b-2338	2017-10-12 09:30:10 UTC
4	1EDDC7AC-D3CA-440B-A048-3...	CcU-4856	b-2426	2024-11-15 14:48:20 UTC
5	7F5C1DBA-F34B-4A4F-BCE9-51...	CcU-4856	b-2294	2016-07-04 21:06:10 UTC
6	7DCC175C-4ACA-47EB-9F7D-3...	CcU-4856	b-2494	2019-03-04 13:48:19 UTC

b) Auditoria de Costos

✖ Tasca:

Dissenyar una prova per comparar el cost de llegir una sola columna (ex: id) a la taula externa vs. la taula nativa. Utilitza els Bytes processats i els Bytes facturats per fer la comparació.

- » Quant "pesa" la consulta a transactions_raw?
- » Quant "pesa" la mateixa consulta a transactions_raw_native?

👉 Entrega:

Captures del validador mostrant la diferència i una conclusió tècnica.

> Comprobación de Bytes Procesados/Facturados en RAW

1 SELECT id FROM sprint3_bronze.transactions_raw;

Se completó la consulta

Recientes

11:00 a.m.

SELECT id FROM spr...

10:46 a.m.

SELECT * FROM spr...

10:46 a.m.

SELECT * FROM spr...

10:30 a.m.

CREATE TABLE sprin...

10:29 a.m.

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ej

ID de trabajo	sprint3-analytics-alex:EU.job_dBIK8xq4XYfcp8je6jmm1y_KAlv8
Usuario	alexbarberafabra@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	5 jun 2026, 11:00:12 a.m. UTC+2
Hora de inicio	5 jun 2026, 11:00:12 a.m. UTC+2
Hora de finalización	5 jun 2026, 11:00:15 a.m. UTC+2
Duración	2 s
Bytes procesados	12.61 MB
Bytes facturados	13 MB

SELECT * FROM sprint3_bronze.transactions_raw;

> Comprobación de Bytes Procesados/Facturados en RAW_Native

Consulta sin titulo

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

1 SELECT id FROM sprint3_bronze.transactions_raw_native;

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

Resultados de la consulta

11:03 a.m.

SELECT id FROM spr...

11:00 a.m.

SELECT id FROM spr...

10:46 a.m.

SELECT * FROM spri...

10:46 a.m.

SELECT * FROM spri...

10:30 a.m.

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

ID de trabajo	sprint3-analytics-alex:EU.job_hM3MtKeueh1p36mr13ij
Usuario	alexbarberafabra@gmail.com
Ubicación	EU
Hora de creación	5 jun 2026, 11:03:04 a.m. UTC+2
Hora de inicio	5 jun 2026, 11:03:04 a.m. UTC+2
Hora de finalización	5 jun 2026, 11:03:07 a.m. UTC+2
Duración	2 s
Bytes procesados	3.62 MB
Bytes facturados	10 MB

SELECT id FROM sprint3_bronze.transactions_raw_native;

> Conclusiones

La tabla nativa pesa mucho menos porque utiliza almacenamiento **columnar**, lo que permite a BigQuery leer únicamente la columna id e ignorar las demás.

En cambio, la tabla externa apunta a un archivo plano (**CSV**) donde BigQuery se ve obligado a leer todo el archivo fila por fila para poder extraer esa misma columna.

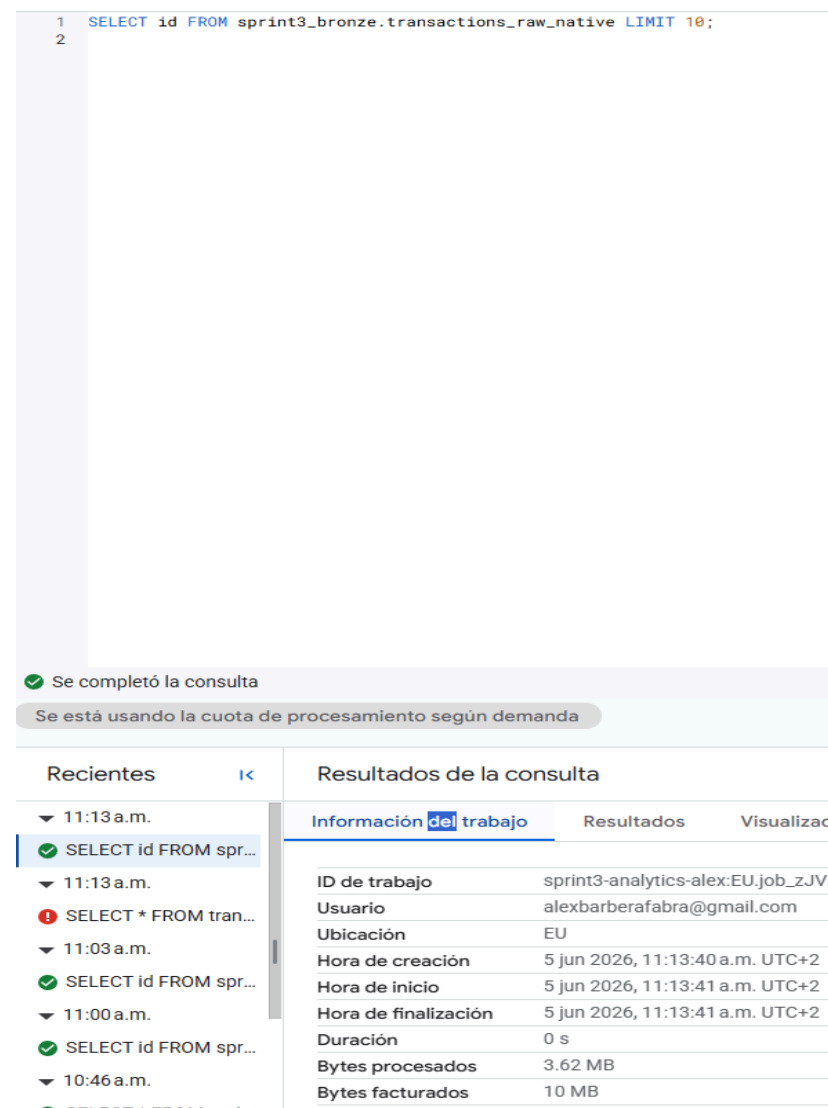
c) El perill del LIMIT

Molts analistes pensen que posar LIMIT 10 redueix el cost de la consulta.

✖ Tasca:

Fes un `SELECT * FROM transactions_raw_native LIMIT 10` sobre la taula externa.

> Consulta amb Limit 10



```
1 SELECT id FROM sprint3-bronze.transactions_raw_native LIMIT 10;
2
```

✓ Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	Resultados de la consulta
11:13 a.m.	Información del trabajo
✓ SELECT id FROM spr...	ID de trabajo: sprint3-analytics-alex:EU.job_zJVI
11:13 a.m.	Usuario: alexbarberafabra@gmail.com
! SELECT * FROM tran...	Ubicación: EU
11:03 a.m.	Hora de creación: 5 jun 2026, 11:13:40 a.m. UTC+2
✓ SELECT id FROM spr...	Hora de inicio: 5 jun 2026, 11:13:41 a.m. UTC+2
11:00 a.m.	Hora de finalización: 5 jun 2026, 11:13:41 a.m. UTC+2
✓ SELECT id FROM spr...	Duración: 0 s
10:46 a.m.	Bytes procesados: 3.62 MB
✓ SELECT * FROM ...	Bytes facturados: 10 MB

> Dry run

✓ Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

> Conclusiones

Aunque pongamos un LIMIT 10, la consulta sigue procesando exactamente los mismos bytes porque BigQuery funciona bajo un modelo de base de datos columnar.

Una vez que ya ha leído toda la columna en y sabe cuántos bytes pesa, aplica el LIMIT 10 para recortar el resultado y mostrar las 10 primeras filas en pantalla.

Exercici 5: Adaptació de Sintaxi (Reporting)

El teu cap vol saber quins van ser els **5 dies amb més ingressos de l'any 2021**.

👉 Repte:

Probablement el camp timestamp és un `STRING`. Hauràs d'investigar funcions de BigQuery (`SUBSTR`, `CAST`, `PARSE_TIMESTAMP`) per filtrar l'any i agrupar per data correctament

> Código de la consulta

```
SELECT
  EXTRACT(DATE FROM timestamp) AS fecha,
  CONCAT(ROUND(SUM(amount), 2), '€') AS ingresos_totales
FROM
  sprint3_bronze.transactions_raw_native
WHERE
  EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021
GROUP BY
  fecha
ORDER BY
  ingresos_totales DESC
LIMIT 5;
```

> Ejecución de la consulta

```
1 SELECT
2   EXTRACT(DATE FROM timestamp) AS fecha,
3   CONCAT(ROUND(SUM(amount), 2), '€') AS ingresos_totales
4 FROM
5   sprint3_bronze.transactions_raw_native
6 WHERE
7   EXTRACT(YEAR FROM timestamp) = 2021
8 GROUP BY
9   fecha
10 ORDER BY
11   ingresos_totales DESC
12 LIMIT 5;
13
```

✓ Esta consulta procesará 1.53 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes	Resultados de la consulta		
▼ 11:52 a.m.	Información del trabajo	Resultados	Visualiza
✓ SELECT EXTRACT(D...	Fila	fecha	ingresos_totales
▼ 11:51 a.m.	1	2021-12-24	9990.35€
✓ SELECT EXTRACT(D...	2	2021-07-17	9857.85€
▼ 11:48 a.m.	3	2021-01-03	9800.76€
✓ SELECT EXTRACT(D...	4	2021-01-08	9768.31€
▼ 11:34 a.m.	5	2021-02-25	9764.42€
✓ SFI FCT * FROM spri...			

Inicialmente empecé con un `SUBSTR` porque leí el enunciado y daba la sensación de que era así, pero luego me di cuenta de que era un `TIMESTAMP` revisando la tabla, así que utilicé la función de `EXTRACT`, porque sino era una sintaxis de SQL.

Exercici 6: Consultes Complexes

Necessitem un informe que creui dades.

✖ Tasca:

Llista el nom, país i data de les transaccions realitzades per empreses que van fer operacions entre 100 i 200 euros en alguna d'aquestes dates: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

> Código de la consulta

SELECT

```
c.company_name AS nom_empresa,  
c.country AS pais,  
EXTRACT(DATE FROM t.timestamp) AS data_transaccio
```

FROM

```
sprint3_bronze.transactions_raw_native AS t
```

JOIN

```
sprint3_bronze.companies_raw AS c  
ON t.business_id = c.company_id
```

WHERE

```
t.amount BETWEEN 100 AND 200  
AND EXTRACT(DATE FROM t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
```

ORDER BY

```
data_transaccio ASC;
```

> Resultado consulta

Consulta sin título

Ejecutar

Guardar

Descargar

Compartir

```
1 SELECT
2   c.company_name AS nom_empresa,
3   c.country AS pais,
4   EXTRACT(DATE FROM t.timestamp) AS data_transaccio
5 FROM
6   sprint3_bronze.transactions_raw_native AS t
7 JOIN
8   sprint3_bronze.companies_raw AS c
9   ON t.business_id = c.company_id
10 WHERE
11   t.amount BETWEEN 100 AND 200
12   AND EXTRACT(DATE FROM t.timestamp) IN ('2015-04-29', '2018-07-20', '2024-03-13')
13 ORDER BY
14   data_transaccio ASC;
```

Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

12:20 p.m.

SELECT c.company_...

12:17 p.m.

SELECT c.name AS n...

11:52 a.m.

SELECT EXTRACT(D...

11:51 a.m.

SELECT EXTRACT(D...

11:48 a.m.

SELECT EXTRACT(D...

11:34 a.m.

SELECT * FROM spr...

11:13 a.m.

SELECT id FROM spr...

11:13 a.m.

SELECT * FROM tran...

11:03 a.m.

SELECT id FROM spr...

11:00 a.m.

SELECT id FROM spr...

Resultados de la consulta

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalle

Fila	nom_empresa	pais	data_transaccio
1	Dictum Eu Corp.	Canada	2015-04-29
2	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29
3	Donec Fringilla PC	France	2015-04-29
4	Non Magna LLC	United Kingdom	2015-04-29
5	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29
6	Amet Lorem LLP	Spain	2015-04-29
7	Tempor Diam Institute	Netherlands	2018-07-20
8	Tempor Diam Institute	Netherlands	2018-07-20
9	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20
10	Justo Eu Arcu Ltd	Italy	2018-07-20
11	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	2018-07-20
12	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2018-07-20
13	Netus Et Malesuada Ltd	Netherlands	2018-07-20
14	Fusce Corp.	United States	2018-07-20
15	At Pede Corp.	Italy	2018-07-20
16	Magna Incorporated	New Zealand	2018-07-20
17	Aliquam Erat Volutpat LLP	Italy	2024-03-13
18	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2024-03-13
19	Justo Eu Arcu Ltd	Italy	2024-03-13

Nivell 2: Neteja i Transformació (ELT)

Exercici 1: Neteja de Productes (Data Quality)

Crearem la capa neta ("Silver") per als productes. Tens la taula `sprint3_bronze.products_raw` carregada des del CSV. L'equip de Data Governance et demana crear una taula de productes neta a `sprint3_silver.products_clean` que compleixi aquestes regles de qualitat:

> Código de la consulta

```
CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_silver.products_clean AS
SELECT
  id AS product_id,
  product_name AS name,
  price,
  colour,
  weight,
  CAST(SUBSTR(warehouse_id, 4, 2) AS INT64) AS warehouse_id,
  category,
  brand,
  cost,
  launch_date
FROM
  sprint3_bronze.products_raw
```

> Resultado consulta

```
Select * FROM `sprint3_silver.products_clean`
```

Recientes	Resultados de la consulta							
▼ 1:20 p.m.	Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución		Gráfico de ejecución
✓ Select * FROM `sprint3_...	Fila	product_id	name	price	colour	weight	warehouse_id	category
▼ 1:06 p.m.	1	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2.1	43	Beauty
✓ Select * FROM `sprint3_...	2	18	Karstark warden	148.91	#c4c4c4	0.8	13	Beauty
▼ 1:06 p.m.	3	97	jinn Winterfell	65.25	#bababa	1.0	92	Beauty
✓ Select * FROM `sprint3_...	4	90	Winterfell	39.73	#757575	0.8	85	Beauty
▼ 12:45 p.m.	5	96	dooku solo	20.92	#282828	2.1	91	Beauty
✓ Select * FROM `sprint3_...	6	25	skywalker ewok	157.53	#2b2b2b	1.0	20	Beauty
▼ 12:44 p.m.	7	42	sith	83.51	#494949	0.8	37	Beauty
✓ Select * FROM `sprint3_...	8	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	3.0	23	Beauty
▼ 12:44 p.m.	9	66	mustafar jinn	2.12	#545454	0.8	61	Books
✓ Select * FROM `sprint3_...	10	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	0.6	26	Books
	11	9	Winterfell	76.4	#b5b5b5	1.2	4	Books
	12	55	Tully maester	3.83	#6d6d6d	0.6	50	Books
	13	4	warden south duel	71.89	#111111	3.0	1	Books
	14	49	the giantsblood maester	53.31	#e2e2e2	1.0	44	Books

Exercici 2: Creació de Transaccions Netes (Capa Silver)

Escenari:

La taula `transactions_raw` (Bronze) és insegura: l'import (`amount`) podria tenir lletres, les coordenades podrien fallar i la data és un text difícil de filtrar. Crearem la taula definitiva `sprint3_silver.transactions_clean` que garanteixi el següent.

> Código de la consulta

```
CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_silver.transactions_clean AS
SELECT
  id AS transaction_id,
  card_id,
  business_id,
  SAFE_CAST(timestamp AS timestamp) AS timestamp,
  IFNULL(SAFE_CAST(amount AS FLOAT64), 0.0) AS amount,
  declined,
  ARRAY(
    SELECT SAFE_CAST(id_element AS INT64)
    FROM UNNEST(SPLIT(product_ids, ',')) AS id_element
  ) AS product_ids,
  user_id,
  SAFE_CAST(lat AS FLOAT64) AS latitude,
  SAFE_CAST(longitude AS FLOAT64) AS longitude
FROM
  sprint3_bronze.transactions_raw;
```

> Resultado consulta

Recientes	Resultados de la consulta										Chat	View all jobs	Guardar los resultados	A
▼ 4:59 p.m.	Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución	Gráfico de ejecución							
SELECT * from sprint3... CREATE OR REPLACE... ▼ 4:57 p.m. CREATE OR REPLACE...	File	transaction_id ▼	card_id ▼	business_id ▼	timestamp ▼	amount ▼	declined ▼	product_ids ▼	user_id ▼	latitude ▼	longitude ▼			
	1	1ED0C7AC-D3CA-A40B-A048-3...	CcU-4856	b-2426	2024-11-15 14:48:20 UTC	254.46	0	94	1	40.70699307188...	-74.00549615970...			
								96						
								12						
								4	1	40.71772180324...	-74.01015688500...			
								57						
	2	385E6817-317E-4C92-A7C8-B5...	CcU-4856	b-2294	2019-12-04 20:36:55 UTC	384.75	0	2						
								79						
								81	1	40.71746049737...	-73.99602218699...			
								94						
								95						
	3	00DBF1C6-FF88-4E47-826B-8C...	CcU-4856	b-2314	2022-01-25 02:57:15 UTC	272.45	0	66						
								64						
								85	1	40.71884074374...	-74.01310309468...			
								56						
	4	6ED484BC-2D8B-47CF-877E-12...	CcU-4856	b-2242	2015-05-08 18:09:41 UTC	233.52	0							

Exercici 3: Unificació d'Usuaris (UNION)

Tenim els usuaris fragmentats per regió.



 Tasca:

Crea la taula `sprint3_silver.users_combined`. Utilitza `UNION ALL` per unificar els usuaris dels EUA i Europa en una única llista mestra. Afegeix una columna calculada `origin` per saber d'on venen.

>Código de la consulta

```
CREATE OR REPLACE TABLE sprint3_silver.users_combined AS
```

SELECT

```
id as user_id,  
name,  
surname,  
phone,  
email,  
birth_date,  
country,  
city,  
postal_code,  
address  
FROM sprint3_bronze.european_users_raw
```

UNION ALL

SELECT

```
id as user_id,  
name,  
surname,  
phone,
```

```
email,
birth_date,
country,
city,
postal_code,
address
FROM sprint3_bronze.american_users_raw;
```

> Resultado consulta

Resultados de la consulta								
Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución		Gráfico de ejecución	
Fila	user_id	name	surname	phone	email	birth_date	country	
4401	4524	Ktylmj	Sjcpjtuc	+69-210-6682	ktylmj.sjcpjtuc@example.com	Apr 4, 2005	United Kingdom	
4402	154	Cooper	Bullock	(021) 2521 6627	et@outlook.net	Nov 2, 1986	United Kingdom	
4403	1672	Jlkzfk	Ivsurxtz	+46-649-2775	jlkzfk.ivsurxtz@example.com	Nov 20, 2006	United Kingdom	
4404	3813	Fbjsmu	Bsvyqhrm	+87-121-9015	fbjsmu.bsvyqhrm@example.com	Nov 16, 1996	United Kingdom	
4405	4210	Fyuylw	Kitcrfpg	+69-519-2086	fyuylw.kitcrfpg@example.com	Jan 14, 1985	United Kingdom	
4406	1220	Lmkmyc	Hdvovlfe	+94-760-3128	lmkmyc.hdvovlfe@example.com	Feb 16, 2001	United Kingdom	
4407	4637	Yajmsl	Hxombhgr	+54-844-3534	yajmsl.hxombhgr@example.com	Feb 11, 1961	United Kingdom	
4408	4978	Bctgop	Xuwvpwxm	+63-992-6694	bctgop.xuwvpwxm@example.c...	Jan 17, 1973	United Kingdom	
4409	182	Dane	Shepard	0975 985 5842	vehicula@hotmail.net	Oct 13, 1999	United Kingdom	
4410	4875	Zepebc	Jsnccpmz	+42-106-5194	zepebc.jsnccpmz@example.com	Dec 26, 1998	United Kingdom	
4411	179	Stuart	Small	(016977) 2504	sodales.elit.erat@icloud.net	Apr 21, 1983	United Kingdom	
4412	869	Thfyos	Zisgwuzg	+31-328-4931	thfyos.zisgwuzg@example.com	Sep 14, 1955	United Kingdom	
4413	2378	Ztxtft	Vvddqefn	+49-140-9201	ztxtft.vvddqefn@example.com	Nov 20, 1993	United Kingdom	
4414	3549	Jtyvhw	Nycevfor	+59-483-8127	jtyvhw.nycevfor@example.com	Sep 9, 1955	United Kingdom	
4415	812	Exhyuv	Raitiera	+63-760-6165	exhyuv.raitiera@example.com	Dec 23, 2004	United Kingdom	
4416	2063	Xpdcdu	Uzcfpsoa	+98-921-9723	xpdcdu.uzcfpsoa@example.com	Dec 17, 1961	United Kingdom	
4417	2197	Xtxtwv	Dykhppbx	+62-713-6512	xtxtwv.dykhppbx@example.com	Feb 10, 1959	United Kingdom	

Exercici 4: Materialització de Companyies i Targetes de Crèdit

Escenari:

Per completar el model de dades a la capa Silver, ens falten dues dimensions clau que actualment depenen de fitxers CSV externs:

Companyies i Targetes de Crèdit. No podem dependre de fitxers solts per a l'anàlisi final. Hem d'importar aquestes dades a taules natives (Silver) i aprofitar per corregir formats.

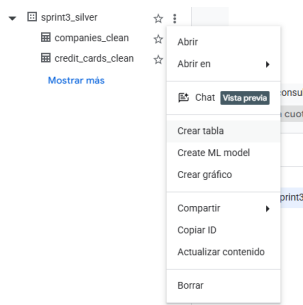
🌱 Tasques:

- » 1. Crea la taula `sprint3_silver.companies_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).
- » 2. Crea la taula `sprint3_silver.credit_cards_clean`. Copia les dades tal qual, però assegura't que sigui una taula nativa de BigQuery (no una vista externa).

Si cal, reanomenar l'id segons correspongui.

> Crear tabla sprint3_silver.companies_clean

Paso 1:



Creamos tabla desde el UI clicando a los 3 puntos > Crear tabla

Paso 2:

Crear tabla

Destino

Proyecto *

sprint3-analytics-alex

Explorar

Conjunto de datos *

sprint3_silver

Tabla *

companies_clean

El tamaño máximo del nombre es de 1,024 bytes UTF-8. Se permiten letras, signos, números, conectores, guiones y espacios Unicode.

Tipo de tabla

Tabla nativa

?

Esquema

☐ Detección automática

☒ Editar como texto

Presiona Alt+F1 para ver las opciones de accesibilidad.

```
1  [
2    {"name": "company_id", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE"},
3    {"name": "company_name", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE"},
4    {"name": "phone", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE"},
5    {"name": "email", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE"},
6    {"name": "country", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE"},
7    {"name": "website", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE"},
8    {"name": "merchant_category", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE"},
9    {"name": "merchant_price_position", "type": "STRING", "mode": "NULLABLE"}
10 ]
```

Configuración de partición

☒ Sin particionar

☐ Particionar por tiempo de transferencia

☐ Particionar por campo

En Esquema, editamos como texto porque al crear los encabezados con detección automática, no funcionaban correctamente.

Los he añadido como código.

Paso 3:

Crear tabla

Realiza la operación de escritura si la tabla está vacía

Cantidad de errores permitidos0

☐ Valores desconocidos

Delimitador de camposComa

Carácter de comillaComillas dobles

Coincidencia de columna de origenPredeterminado

Filas del encabezado que se omitirán1

☐ Saltos de línea en secciones entrecomilladas

☐ Filas irregulares

Marcadores nulos

+ Agregar marcador nulo

Zona horaria personalizada y cadenas de formato de fecha y hora

Zona horaria personalizada

Formato de fecha personalizado

Formato personalizado de fecha y hora

Formato de hora personalizado

Formato de marca de tiempo personalizada

Encriptación

☒ Clave de encriptación administrada por Google
Claves propiedad de Google

☐ Clave de Cloud KMS
Claves propiedad de los clientes

Intercalación predeterminada

Intercalación predeterminada

Modo de redondeo predeterminado

Crear tablaCancelar

Seleccionamos 1 en Filas del encabezado que se omitirán dentro del asistente, en el subapartado de 'Avanzado'.

Para crear `sprint3_silver.credit_cards_clean` he seguido las mismas indicaciones que con `companies_clean`.

Paso 4:

Recientes

11:28 a.m.

select * from sprint3_sil...

Resultados de la consulta

Información del trabajoResultadosVisualizaciónJSONDetalles de la ejecuciónGráfico de ejecución

Fila	company_id	company_name	phone	email	country
1	b-2546	Lorem Ipsum Dolor Corp.	+65 418 712 3832	augue.id@icloud.net	Sweden
2	b-2582	Nibh Phasellus Corporation	+78 509 673 5227	nisi@google.edu	China
3	b-2610	Egestas Nunc Sed Limited	+39 297 745 2202	vitae@hotmail.edu	Italy
4	b-2382	Neque Tellus Incorporated	+82 703 781 4900	ultrices.iaculis.odio@aol.ca	Ireland
5	b-2406	Non Ante LLP	+63 147 672 5432	at.augue.id@aol.net	Sweden
6	b-2370	Non Justo Corp.	+67 963 294 1666	urna.ut.tincidunt@yahoo.edu	Sweden
7	b-2522	Viverra Donec Foundation	+97 631 212 7283	dictum.eu@outlook.net	United Kingdom
8	b-2542	Nunc In Foundation	+13 267 741 2619	ac.fermentum@protonmail.com	Italy
9	b-2598	Aliquam Iaculis Lacus Corp.	+23 674 242 3712	dictum@aol.org	Belgium
10	b-2614	Rutrum Non Inc.	+72 653 547 8667	neque@protonmail.net	Germany
11	b-2254	Nascetur Ridiculus Mus Inc.	+63 316 953 7970	suspendisse.dui@icloud.net	United States
12	b-2390	Neque Tellus Imperdiet Corp.	+12 445 145 3593	vestibulum.ante.ipsum@aol.edu	Ireland
13	b-2590	Euismod Mauris Institute	+18 395 939 7943	vivamus.molestie@icloud.ca	Belgium
14	b-2250	Amet Nulla Donec Corporation	+96 338 276 8449	mattis.integer.eu@protonmail.net	Italy

Finalmente comprobamos que la tabla ha sido creada satisfactoriamente.

Nivell 3: Presentació de Dades i Creació de Vistes

Escenari:

Al nivell anterior vas actuar com a Data Engineer netejant les dades (_clean). Ara toca posar-se el barret d'Analista de Negoci. El problema actual és que les taules estan separades i algunes tenen formats difícils d'explotar (com la llista de productes comprimida en una sola cel·la). En aquest nivell crearàs **Vistes** per facilitar l'accés a la informació i generaràs informes finals.

🎯 Objectius:

- » Crear Vistes (`CREATE VIEW`) per encapsular lògica de negoci complexa.
- » Resoldre el repte de dades agrupades en strings (`SPLIT + UNNEST`).
- » Exportar resultats per a tercers (`Reverse ETL`).

Exercici 1: La Vista de Màrqueting (Lògica de Negoci)

Màrqueting necessita segmentar els clients corporatius, però no saben fer JOINS. La teva tasca és deixar-los la informació preparada.

🛠️ Tasca:

Crea una vista anomenada `sprint3_gold.v_marketing_kpis` que mostri la següent informació per a cada companyia:

- » **Nom de la companyia, Telèfon i País** (origen: `companies_clean`).
- » **Mitjana de compra** (`AVG(amount)` de `transactions_clean`).
- » **Classificació de Client (Lògica):**
 - Crea una columna calculada anomenada `client_tier`.
 - Si la mitjana de compra és superior a **260€**, etiqueta com a **"Premium"**.
 - Si és igual o inferior, etiqueta com a **"Standard"**.

👉 Entrega:

Realitza una consulta `SELECT *` sobre la teva nova vista, ordenant els resultats perquè apareguin primer els clients "Premium" i, dins d'aquests, els que tinguin major mitjana de compra.

> Código de la consulta

```
CREATE OR REPLACE VIEW `sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS
SELECT
  c.company_name,
  c.phone,
  c.country,
  round(AVG(t.amount), 2) AS cantidad,
  CASE
    WHEN AVG(t.amount) > 260 then 'Premium'
    ELSE 'Standard'
  END AS client_tier

FROM `sprint3_silver.companies_clean` as c
INNER JOIN `sprint3_silver.transactions_clean` as t ON t.business_id = c.company_id
GROUP BY c.company_name, c.phone, c.country
```

> Resultado de la consulta

▼ sprint3_gold

v_marketing_kpis

☆

⋮

☆

⋮

Recientes

Resultados de la consulta

▼ 12:23 p.m.

SELECT * from `sprint3...

▼ 12:21 p.m.

SELECT * from `sprint3...

Información del trabajo

Resultados

Visualización

JSON

Detalles de la ejecución

Gráfico de ejecución

Fila	company_name	phone	country	cantidad	client_tier
1	Lorem Ipsum Dolor Corp.	+65 418 712 3832	Sweden	259.07	Standard
2	Nibh Phasellus Corporation	+78 509 673 5227	China	243.32	Standard
3	Egestas Nunc Sed Limited	+39 297 745 2202	Italy	258.55	Standard
4	Neque Tellus Incorporated	+82 703 781 4900	Ireland	267.85	Premium
5	Non Ante LLP	+63 147 672 5432	Sweden	256.99	Standard
6	Non Justo Corp.	+67 963 294 1666	Sweden	261.12	Premium
7	Viverra Donec Foundation	+97 631 212 7283	United Kingdom	257.98	Standard
8	Nunc In Foundation	+13 267 741 2619	Italy	263.36	Premium
9	Aliquam Iaculis Lacus Corp.	+23 674 242 3712	Belgium	260.26	Premium
10	Rutrum Non Inc.	+72 653 547 8667	Germany	255.14	Standard
11	Nascetur Ridiculus Mus Inc.	+63 316 953 7970	United States	263.95	Premium
12	Neque Tellus Imperdiet Corp.	+12 445 145 3593	Ireland	264.36	Premium
13	Euismod Mauris Institute	+18 395 939 7943	Belgium	257.84	Standard
14	Amet Nulla Donec Corporation	+96 338 276 8449	Italy	258.33	Standard
15	Turpis Company	+17 634 911 7168	Netherlands	261.71	Premium

Exercici 2: Rànquing de Productes (La Potència dels Arrays)

Escenari de Negoci:

L'equip de vendes vol optimitzar el catàleg. Necessiten un informe a la capa Gold que mostri el rendiment real de cada producte. Gràcies a la teva bona enginyeria a la capa Silver, la taula transactions_clean ja té els IDs de producte perfectament organitzats en una llista (Array). Ara toca explotar aquesta estructura.

> Código de la consulta

```
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3_gold.product_sales_ranking` AS

SELECT p.product_id, count(t.transaction_id) AS total_solds, p.name, p.price,
p.colour

FROM sprint3_silver.transactions_clean AS t,

UNNEST(t.product_ids) AS IDs_separadas
LEFT JOIN `sprint3_silver.products_clean` AS p ON IDs_separadas = p.product_id

GROUP BY p.product_id, p.name, p.colour, p.price
ORDER BY p.price DESC;

Select * from `sprint3_gold.product_sales_ranking`
```

> Resultado de la consulta

Recientes	Resultados de la consulta					
▼ 1:34 p.m.	Información del trabajo		Resultados	Visualización	JSON	Detalles de la ejecución
▼ 1:32 p.m.	Fila		product_id	total_solds	name	price
▼ 1:28 p.m.					colour	
▼ 1:25 p.m.	1		39	2571	warden	196.65
▼ 1:17 p.m.	2		67	2552	Winterfell	195.94
	3		64	2568	Direwolf	195.62
	4		15	2535	Stannis warden	194.29
	5		93	2535	Littlefinger Taryl Stark	192.6
	6		86	2528	Stark kingsblood	189.21
	7		62	2549	the duel	188.94
	8		63	2526	Jade tatooine dooku	188.58
	9		12	2558	duel Direwolf	181.6
	10		16	2608	the duel warden	180.91
	11		78	2543	Karstark warden	178.85
	12		32	2561	north	178.28
	13		27	2503	Stannis riverlands	172.93
	14		89	2538	skywalker ewok	172.78
	15		5	2548	skewellor ewok	171.22

Exercici 3: Exportació de Resultats

El teu mànager no té accés a BigQuery i vol el llistat de "Top Productes" en un Excel per a una reunió.

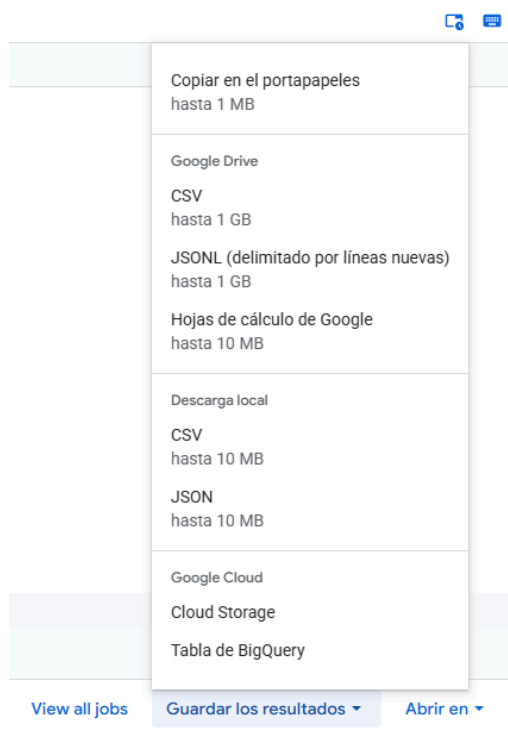
✚ Tasca:

Exporta les dades de la taula `product_sales_ranking` a **Google Sheets** o baixa l'arxiu **CSV** localment.

👉 Entrega:

Una captura de pantalla on es vegi l'arxiu obert (Excel/Sheets) amb les dades correctament formatades.

> Cómo hacerlo



Dentro de la consulta `Select * from `sprint3_gold.product_sales_ranking`` en el lado derecho de los resultados, clicamos en CSC, en 'Descarga local', para obtener los datos con un CSV. Lo mismo con su vertiente en Google Drive.

> CSV abierto y descargado en local

```
product_id,total_solds,name,price,colour
39,2571,warden,196.65,#a0a0a0
67,2552,Winterfell,195.94,#1c1c1c
64,2568,Direwolf,195.62,#b7b7b7
15,2535,Stannis warden,194.29,#dbdbdb
93,2535,Littlefinger Tarly Stark,192.6,#efefef
86,2528,Stark kingsblood,189.21,#141414
62,2549,the duel,188.94,#666666
63,2526,Jade tatooine dooku,188.58,#dbdbdb
12,2558,duel Direwolf,181.6,#a8a8a8
16,2608,the duel warden,180.91,#666666
78,2543,Karstark warden,178.85,#919191
32,2561,north,178.28,#0f0f0f
27,2503,Stannis riverlands,172.93,#7a7a7a
89,2538,skywalker ewok,172.78,#636363
5,2548,skywalker ewok,171.22,#dbdbdb
3,2528,duel tourney Lannister,171.13,#d8d8d8
57,2539,Direwolf Stannis riverlands,170.76,#848484
23,2593,riverlands north,169.96,#545454
92,2488,Stannis warden,168.49,#afafaf
68,2589,Stark Karstark,167.37,#333333
29,2635,Tully maester Tarly,167.2,#111111
88,2587,Stannis warden south,167.15,#515151
56,2537,Direwolf riverlands,167.07,#5b5b5b
72,2573,north,161.6,#474747
1,2468,Direwolf Stannis,161.11,#7c7c7c
74,2569,duel warden,158.29,#707070
25,2521,skywalker ewok,157.53,#2b2b2b
99,2514,the duel,151.78,#212121
77,2462,Tarly Littlefinger,150.5,#f4f4f4
22,2448,chewbacca mustafar,150.02,#fcfcfc
```

> Exportación en Google Drive (CSV)

bq-results-20260608-113443-1780919151213.csv 

Archivo Ver Insertar Herramientas Ayuda

   100 %   Comentario

	A	B	C	D	E
	product_id	total_solds	name	price	colour
	39	2571	warden	196.65	#a0a0a0
	67	2552	Winterfell	195.94	#1c1c1c
	64	2568	Direwolf	195.62	#b7b7b7
	15	2535	Stannis warden	194.29	#dbdbdb
	93	2535	Littlefinger Tarly Sta	192.6	#efefef
	86	2528	Stark kingsblood	189.21	#141414
	62	2549	the duel	188.94	#666666
	63	2526	Jade tatooine dooku	188.58	#dbdbdb
0	12	2558	duel Direwolf	181.6	#a8a8a8
1	16	2608	the duel warden	180.91	#666666
2	78	2543	Karstark warden	178.85	#919191
3	32	2561	north	178.28	#0f0f0f
4	27	2503	Stannis riverlands	172.93	#7a7a7a
5	89	2538	skywalker ewok	172.78	#636363
6	5	2548	skywalker ewok	171.22	#dbdbdb
7	3	2528	duel tourney Lannist	171.13	#d8d8d8
8	57	2539	Direwolf Stannis rive	170.76	#848484
9	23	2593	riverlands north	169.96	#545454
0	92	2488	Stannis warden	168.49	#afafaf
1	68	2589	Stark Karstark	167.37	#333333
2	29	2635	Tully maester Tarly	167.2	#111111
3	88	2587	Stannis warden south	167.15	#515151
4	56	2537	Direwolf riverlands	167.07	#5b5b5b
5	72	2573	north	161.6	#474747
6	1	2468	Direwolf Stannis	161.11	#7c7c7c
7	74	2569	duel warden	158.29	#707070